

Guía docente de la asignatura

Algorítmica (2961126)



Fecha de aprobación: 30/06/2025

Grado		Grado en Ingeniería Informática		Rama		Ingeniería y Arquitectura	
Módulo		Formación Específica de Rama		Materia		Programación e Ingeniería del Software	
Curso	2º	Semestre	2º	Créditos	6	Tipo	Obligatoria

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Los estudiantes no tendrán que tener asignaturas, materias o módulos aprobados como requisito indispensable para cursar el módulo. No obstante, se recomienda la superación de los contenidos y adquisición de competencias de las materias de formación básica relativas a Fundamentos de Programación, Metodología de la Programación y Estructuras de Datos.

En el caso de utilizar herramientas de IA para el desarrollo de la asignatura, el estudiante debe adoptar un uso ético y responsable de las mismas. Se deben seguir las recomendaciones contenidas en el documento de "Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial en la UGR" publicado en esta ubicación:

<https://ceprud.ugr.es/formacion-tic/inteligencia-artificial/recomendaciones-ia#contenido0>

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)

- Análisis de la eficiencia de algoritmos.
- Diseño de algoritmos.
- Técnicas: "Divide y Vencerás", Algoritmos Voraces, Exploración en Grafos, Programación Dinámica.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

CONOCIMIENTOS O CONTENIDOS

- C01 - Conoce las materias básicas y tecnologías que capacitan para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que dotan de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.



COMPETENCIAS

- COM01 - Concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM02 - Dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM04 - Definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- COM05 - Concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad.
- COM06 - Concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes.
- COM08 - Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.
- COM10 - Aplicar los elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos.
- COM11 - Diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- COM12 - Planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
- COM13 - Elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares y normativas vigentes.
- COM14 - Administrar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

HABILIDADES O DESTREZAS

- HD01 - Resuelve problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad, y sabe comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.
- HD03 - Emplea técnicas de negociación, hábitos de trabajo efectivos, liderazgo y comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.
- HD04 - Diseña soluciones a problemas aplicando los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas y analiza la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos.
- HD05 - Diseña y utiliza de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- HD06 - Analiza, diseña, construye y mantiene aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- HD12 - Aplica los principios, metodologías y ciclos de vida de la ingeniería de software.
- HD13 - Diseña y evalúa interfaces persona computador que garanticen la accesibilidad y usabilidad a los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.
- HD15 - Posee la capacidad de organizar y planificar, así como de gestionar la información.
- HD16 - Toma decisiones basadas en criterios objetivos (datos experimentales, científicos o de simulación disponibles), y argumenta y justifica lógicamente dichas decisiones, sabiendo aceptar otros puntos de vista.



- HD19 - Trabaja en equipo, usando competencias demostrables mediante la elaboración y defensa de argumentos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

- Plantearse la búsqueda de varias soluciones distintas para un mismo problema y evaluar la bondad de cada una de ellas.
- Tomar conciencia de la importancia del análisis de la eficiencia de un algoritmo como paso previo a su implementación en un lenguaje de programación.
- Conocer la notación asintótica para describir la eficiencia de un algoritmo, distinguiendo entre los distintos tipos de análisis que se pueden realizar: caso más favorable, más desfavorable y promedio.
- Saber realizar el análisis de eficiencia de un algoritmo, tanto a nivel teórico como empírico, y saber contrastar resultados experimentales con los teóricos.
- Conocer las técnicas básicas de resolución de ecuaciones de recurrencia: expansión de la recurrencia, método de la ecuación característica y utilización de fórmulas maestras.
- Comprender la técnica de resolución de un problema por división en problemas más pequeños.
- Conocer y saber aplicar los esquemas básicos de los algoritmos divide y vencerás.
- Comprender la técnica voraz (avance rápido) de resolución de problemas y los distintos casos que se pueden presentar en la resolución de problemas por esta técnica: obtención de la solución óptima, de una solución no óptima, o no obtención de la solución.
- Comprender la técnica de resolución de problemas por programación dinámica, e identificar las diferencias con divide y vencerás y con avance rápido.
- Saber identificar problemas que cumplen el principio de optimalidad y qué es necesario para poder aplicar esta técnica.
- Saber ver al árbol de estados como una representación lógica del conjunto de todas las posibles soluciones de un problema.
- Conocer las técnicas de exploración de grafos (vuelta atrás y ramificación y poda) y su aplicación en la resolución de problemas, entendiendo sus características principales y las diferencias entre ellas.
- Comprender y saber aplicar el uso de cotas para reducir el espacio de búsqueda en las técnicas de exploración en grafos.
- Conocer los criterios de aplicación de cada una de las distintas técnicas de diseño de algoritmos.
- Saber seleccionar e implementar el mejor algoritmo que resuelve un problema dado.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

- Tema 1. La eficiencia de los algoritmos.
- Tema 2. Algoritmos "divide y vencerás".
- Tema 3. Algoritmos voraces [greedy].
- Tema 4. Algoritmos para la exploración de grafos.
- Tema 5. Algoritmos basados en programación dinámica.

PRÁCTICO



- Resolución de problemas propios de la materia en el laboratorio y en pizarra.
- Eficiencia de algoritmos.
- Análisis, diseño e implementación de diversos algoritmos basados en las técnicas de diseño estudiadas en la asignatura ("divide y vencerás", greedy, programación dinámica, exploración de grafos).
- Resolución de problemas utilizando la técnica más adecuada.
- Problemas sobre grafos.
- Desafíos y nuevas tendencias en Algorítmica.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

- G. Brassard y P. Bratley: Fundamentos de Algoritmia. Prentice Hall, 1997
- T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R. L. Rivest y C. Stein: Introduction to Algorithms. Fourth Edition. MIT Press, 2022.
- E. Horowitz, S. Sahni, S. Rajasekaran: Computer Algorithms. Comp Science Press, 2007.
- J.L. Verdegay: Lecciones de Algorítmica. Editorial Técnica AVICAM, 2017.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- J. Kleinberg, E. Tardos. Algorithm Design. Addison-Wesley, 2005.
- S. Skiena. The Algorithm Design Manual. Springer, 2020 (3 edición).
- G. Heineman, G Pollice, S. Selkow. Algorithms in a Nutshell: A Practical Guide. O'Reilly Media 2016
- R. Sedgewick. Algorithms in C. Addison-Wesley, 3rd edition, 2001
- J. Erickson. Algorithms Univ. Illinois (2019)
<https://jeffe.cs.illinois.edu/teaching/algorithms/> (pdf)
- T. Roughgarden. Algorithms Illuminated: Omnibus edition. Soundlikeyourself Publishing LLC 2022.

ENLACES RECOMENDADOS

- [Cursos de Algorítmica](#)
- [Visualización de algoritmos](#)

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD01 - Lección magistral.
- MD02 - Actividades prácticas.
- MD03 - Seminarios.
- MD04 - Actividades no presenciales.
- MD05 - Tutorías académicas.

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)



EVALUACIÓN ORDINARIA

- Para la parte teórica (valor numérico T expresado de 0 a 10) se realizará un examen final cuya ponderación será del 70% de la calificación final. Opcionalmente, en clase de teoría se podrán proponer eventuales entregas y presentaciones de ejercicios, o trabajos propuestos por el profesor, para subir nota.
- Para la parte práctica se realizarán prácticas de laboratorio, resolución de problemas y desarrollo de proyectos (individuales o en grupo), y se valorarán mediante pruebas (defensas/exámenes) que demuestren los conocimientos adquiridos. La ponderación de este bloque será del 30% (valor numérico P expresado de 0 a 10).

En caso de que en la parte teórica, T, se obtenga una calificación de al menos 4 sobre 10, la calificación global (G) será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las anteriores calificaciones ($G = 0,7 \cdot T + 0,3 \cdot P$). En caso contrario, la calificación global será el mínimo entre la calificación obtenida en la parte de teoría (T) y la calificación G calculada como $G = 0,7 \cdot T + 0,3 \cdot P$.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

La evaluación se realizará en un único acto académico en la fecha establecida por el centro y consistirá en un examen (evaluado de 0 a 10) que incluirá preguntas tanto de tipo teórico como práctico que garanticen que el alumno ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta misma guía docente. La ponderación de los bloques de teoría y de prácticas se mantiene en el 70% para teoría (T) y el 30% para prácticas (P). Se podrá mantener la nota de prácticas obtenida en la convocatoria ordinaria si el estudiante así lo desea. En caso contrario el 100% de la calificación total se obtendrá de la nota del examen.

En caso de que en la parte teórica se obtenga una calificación de al menos 4 sobre 10, la calificación global (G) será una calificación numérica obtenida mediante la suma ponderada de las anteriores calificaciones ($G = 0,7 \cdot T + 0,3 \cdot P$). En caso contrario, la calificación global será el mínimo entre la calificación obtenida en la parte de teoría (T) y la calificación G calculada como $G = 0,7 \cdot T + 0,3 \cdot P$.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

La evaluación se realizará en un único acto académico en la fecha establecida por el centro y consistirá en un examen (evaluado de 0 a 10) que incluirá preguntas tanto de tipo teórico como práctico que garanticen que el alumno ha adquirido la totalidad de las competencias descritas en esta misma guía docente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Régimen de asistencia

La asistencia a las clases teóricas no será obligatoria, aunque la participación activa en clase y la entrega de ejercicios planteados por el profesor se tendrá en cuenta dentro del sistema de evaluación continua de la asignatura. Se requerirá, siguiendo el sistema de evaluación continua, que el estudiante asista al menos a alguna de las sesiones prácticas dentro de los límites de entrega de cada práctica y eventualmente defienda ante el profesor el resultado de la correspondiente práctica.

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo





Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos \(https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad\)](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad).

